

Programmes — Entrée en Terminale

Le programme et le niveau des exercices sont adaptés au profil déclaré et à la composition pédagogique du groupe.

Tout enregistrement pédagogique est facultatif et soumis à un consentement séparé.

MATHÉMATIQUES

Mathématiques — Entrée en Terminale

Entrée en Terminale — partir des acquis de Première et préparer les premières notions selon le parcours déclaré : EDS Mathématiques et options associées

Prérequis

Les acquis de Première en dérivation, suites, probabilités et géométrie.

Différenciation

Exercices différenciés selon l'EDS Mathématiques déclaré ; Maths expertes et Maths complémentaires sont des options, jamais des EDS supplémentaires.

Évaluation rapide

Exercice de synthèse court analysé selon la démarche, le calcul et la rédaction.

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
1 Limites et continuité	Calculer des limites et comprendre la notion de continuité	• Limites en l'infini et limites finies • Formes indéterminées et levée d'indétermination • Asymptotes horizontales et verticales • Continuité et théorème des valeurs intermédiaires	Cours structuré puis exercices d'application avec corrigés détaillés	Fiche méthode limites avec tableau des formes indéterminées
2 Dérivation avancée et fonctions composées	Dériver des fonctions composées et mener des études complètes	• Dérivée de fonctions composées • Fonction exponentielle et ses propriétés • Fonction logarithme népérien • Étude complète de fonction avec exponentielle ou logarithme	Exercices guidés avec complexité progressive	Tableau des dérivées avancées et étude de fonction complète rédigée
3 Suites récurrentes et convergence	Étudier le comportement à l'infini des suites récurrentes	• Suites récurrentes du type $u(n+1) = f(u(n))$ • Sens de variation d'une suite récurrente • Convergence et limite d'une suite • Raisonnement par récurrence	Méthode graphique puis formalisation avec exercices types Bac	Méthode complète d'étude d'une suite récurrente
4 Probabilités : loi binomiale et espérance	Modéliser une situation par une loi binomiale et calculer ses paramètres	• Épreuve de Bernoulli et schéma de Bernoulli • Loi binomiale : paramètres et calculs • Espérance, variance, écart-type • Applications et modélisation	Problèmes contextualisés avec utilisation de la calculatrice	Fiche synthèse loi binomiale avec exercices types résolus

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
5 Géométrie dans l'espace	Se repérer dans l'espace et résoudre des problèmes de géométrie vectorielle	• Repère orthonormé de l'espace • Vecteurs de l'espace et coordonnées • Équation cartésienne d'un plan • Droites et plans : positions relatives	Visualisation 3D puis exercices de calcul avec schémas	Formulaire géométrie dans l'espace avec méthodes de résolution

Expression écrite, argumentation et maîtrise de l'oral

Entrée en Terminale — développer les compétences transversales d'expression pour le futur Grand Oral et le supérieur

Prérequis

Les compétences d'expression écrite et orale travaillées jusqu'en Première ; savoir organiser un paragraphe et présenter une idée.

Différenciation

Sujets, temps de préparation et niveau d'étayage adaptés à l'aisance écrite et orale.

Évaluation rapide

Prise de parole ou synthèse courte avec retour sur structure, précision et expression.

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
1 Argumentation structurée et raisonnement logique	Construire une argumentation rigoureuse sur des sujets complexes	• Structure argumentative avancée (thèse, antithèse, synthèse) • Types de raisonnement (déductif, inductif, par analogie) • Connecteurs logiques et enchaînements • Rédaction d'un développement argumenté de 40 lignes	Analyse de modèles puis production écrite avec feedback personnalisé	Développement argumenté complet évalué et annoté
2 Analyse de textes et documents non littéraires	Extraire, confronter et synthétiser des informations de documents variés	• Lecture critique de documents scientifiques et journalistiques • Identification des biais et des intentions de l'auteur • Confrontation de sources et recoupement • Rédaction d'une analyse structurée	Travail sur corpus documentaire avec grille d'analyse guidée	Analyse de document rédigée avec méthode de lecture critique

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
3 Expression orale : structuration et diction	Structurer un propos oral et maîtriser sa diction et sa posture	• Structuration d'une intervention orale (5 min) • Techniques de diction (articulation, rythme, pauses) • Gestion du regard et de la posture • Utilisation de notes et de support	Exercices de prise de parole filmés avec auto-analyse	Fiche personnalisée de progression orale avec objectifs ciblés
4 Synthèse de documents	Rédiger une synthèse fidèle et structurée à partir d'un corpus	• Méthodologie de la synthèse (lecture, confrontation, plan) • Reformulation sans paraphrase ni opinion personnelle • Organisation thématique du propos • Rédaction fluide avec transitions	Exercice complet de synthèse sur corpus de 3-4 documents	Synthèse rédigée avec grille d'auto-évaluation
5 Préparation à l'entretien : Grand Oral et au-delà	Se préparer à l'épreuve du Grand Oral et aux entretiens d'orientation	• Structure du Grand Oral (présentation + échange + orientation) • Formulation et défense d'une problématique • Réponse aux questions déstabilisantes • Simulation complète en conditions d'examen	Simulation d'entretien en conditions réelles avec jury	Grille d'évaluation Grand Oral complétée avec axes d'amélioration

NSI — Entrée en Terminale

Entrée en Terminale — pour les élèves conservant l'EDS NSI, aborder les structures de données et la future épreuve pratique

Prérequis

Les bases de Python, des fonctions, des listes et de l'algorithmique de Première NSI.

Différenciation

Profil Première NSI déclaré et compatibilité du groupe soumis à validation pédagogique ;
implémentations guidées puis variantes selon l'autonomie.

Évaluation rapide

Code court à compléter, tester et expliquer à l'issue de chaque séance.

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
1 Structures de données : piles, files et arbres	Implémenter et utiliser les structures de données linéaires et arborescentes	• Piles : principe LIFO et implémentation • Files : principe FIFO et implémentation • Arbres binaires : vocabulaire et parcours • Arbres binaires de recherche (ABR)	Implémentation guidée puis exercices d'utilisation	Implémentations Python des structures avec tests unitaires
2 Récursivité : principes et applications	Concevoir et analyser des algorithmes récursifs	• Principe de récursivité et cas de base • Pile d'appels et déroulement d'exécution • Exemples classiques (factorielle, Fibonacci, puissance) • Récursivité sur les arbres (parcours, hauteur)	Visualisation de la pile d'appels puis exercices progressifs	Catalogue d'algorithmes récursifs commentés et testés

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
3 Bases de données et SQL	Modéliser des données et écrire des requêtes SQL courantes	• Modèle relationnel et schéma de base • Requêtes SELECT, WHERE, ORDER BY • Jointures entre tables • INSERT, UPDATE, DELETE et contraintes d'intégrité	Exercices sur base de données concrète avec requêtes progressives	Série de requêtes SQL résolues sur une base exemple
4 Protocoles réseaux et sécurité	Comprendre les protocoles réseau et les enjeux de sécurité	• Modèle TCP/IP et encapsulation • Adressage IP et routage simplifié • Protocoles applicatifs (HTTP, DNS) • Chiffrement symétrique et asymétrique (principes)	Analyse de trames et exercices de routage sur schéma réseau	Schéma récapitulatif des protocoles avec exercices résolus
5 Méthodologie de l'épreuve pratique NSI	Se préparer efficacement à l'épreuve pratique du Bac NSI	• Format de l'épreuve et attendus • Stratégie de résolution (lecture, pseudo-code, implémentation) • Gestion du temps sur les deux exercices • Entraînement sur sujets types avec correction	Simulation d'épreuve en conditions réelles puis correction détaillée	Deux exercices d'épreuve pratique résolus avec méthode

Physique-Chimie — Entrée en Terminale

Entrée en Terminale — pour les élèves conservant l'EDS Physique-Chimie, préparer les premières notions à partir des acquis de Première

Prérequis

Les acquis de Première en mécanique, chimie quantitative et exploitation de données.

Différenciation

Spécialité Physique-Chimie conservée et compatibilité du groupe soumises à validation pédagogique ; aides graduées selon le profil.

Évaluation rapide

Mini-problème scientifique corrigé sur la modélisation, les unités et la conclusion.

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
1 Acides-bases et pH	Comprendre les réactions acido-basiques et calculer le pH de solutions	- Couples acide-base et réaction acido-basique - pH et concentration en ions H_3O^+ - Acides forts, acides faibles et constante K_a - Solutions tampon (introduction)	Exercices de calcul progressifs avec interprétation des résultats	Fiche méthode acides-bases avec exercices types résolus
2 Cinétique chimique : vitesse et facteurs	Décrire l'évolution temporelle d'une réaction et ses facteurs cinétiques	- Vitesse de réaction et suivi temporel - Facteurs cinétiques (température, concentration, catalyseur) - Temps de demi-réaction - Exploitation de courbes cinétiques	Analyse de données expérimentales et exercices d'exploitation	Méthode d'exploitation d'une courbe cinétique avec exemples

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
3 Mécanique newtonienne	Appliquer les lois de Newton pour étudier des mouvements	• Deuxième loi de Newton (somme des forces = ma) • Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme • Mouvement d'un projectile • Mouvement circulaire uniforme (introduction)	Résolution méthodique de problèmes avec schématisation systématique	Méthode de résolution mécanique newtonienne avec problèmes résolus
4 Ondes et optique	Caractériser une onde et comprendre les phénomènes optiques fondamentaux	• Ondes mécaniques : célérité, période, longueur d'onde • Phénomène de diffraction • Interférences (conditions constructives/destructives) • Lois de Snell-Descartes et dispersion	Schématisation et calculs sur situations expérimentales concrètes	Formulaire ondes-optique avec schémas explicatifs
5 Résolution de problèmes scientifiques	Maîtriser la méthodologie de résolution de problème type Bac	• Analyse d'un énoncé et extraction de données • Choix du modèle et mise en équation • Résolution et vérification de cohérence • Rédaction structurée de la solution	Entraînement sur problèmes type Bac avec correction critériée	Problème résolu intégralement avec grille de notation explicitée